

Autoevaluación FAIR del Paquete de Replicación

Basada en el FAIR Data Maturity Model (RDA, 2020) — Entrega 4 (2B / Defensa Final) ISR-401, UTEQ, 2026-2027 PPA

1. Identificación del depósito evaluado

Campo	Valor
Título	Replication package for "Automatic detection of lexical ambiguity patterns in functional requirements: an exploratory study in the meat traceability domain, Ecuador"
DOI	10.5281/zenodo.22225854
URL canónica	https://zenodo.org/records/22225854
GitHub	https://github.com/EdhuXav/CarniCore_Proyecto_ISR401
Pre-registro OSF	https://osf.io/wud69
SWHID	swh:1:dir:5741b167af89a201c815b061cc965309d8167069
Versión	v2 — publicada el 1 de septiembre de 2026
Tipo	Dataset
Licencia datos	Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
Licencia código	MIT License
Idioma	Spanish
Plataforma	Zenodo (CERN) — InvenioRDM 15.0
Autores (5)	Castro Bazaña A.O. (ORCID: 0009-0005-1575-8935) · Crespo Espinoza K.O. (0009-0000-9145-1357) · Gamarra Araujo E.X. (0009-0001-8312-9656) · Pérez Ruiz C.A. (0009-0003-6741-9391) · Quintero Gende E.J. (0009-0000-6032-4179)
Evaluated por	Equipo CarniCore — ISR-401, UTEQ
Fecha evaluación	1 de septiembre de 2026

2. Contenido del paquete depositado

Archivo / Carpeta	Descripción	Estado
CarniCore_Zenodo_Package.zip (93.4 kB)	Contenedor principal del paquete de replicación	■ OK
README_dataset.md	Diccionario de datos e instrucciones de citación (Force11)	■ OK
ANONYMIZATION.md	Procedimiento de seudonimización y anonimización (LOPDP Ecuador)	■ OK
ETHICS.md	Consentimiento informado y principios éticos (LOPDP)	■ OK
clasificaciones_detector.csv	Resultado del detector: 1/27 RF ambiguo (RF-27, cuantificador_vago)	■ OK
scripts/detector_ambiguedad.py	Script Python del detector automático (determinístico, open-source)	■ OK
scripts/run_all.sh	Orquestador: reproduce figuras y tablas del manuscrito con una orden	■ OK
scripts/requirements.txt	Dependencias Python declaradas (matplotlib, scikit-learn, etc.)	■ OK
scripts/rf27.json	27 RF verbatim del ERS/SRS v2.0 — entrada del detector	■ OK
transcripciones/ (16 archivos .txt)	16 transcripciones anonimizadas de entrevistas — mínimo ISR-401 cumplido	■ OK
cuestionario_respuestas.csv	90 respuestas del cuestionario sin columnas identificativas	■ OK
juicios_expertos.csv	Clasificaciones del panel de ≥3 expertos independientes (κ calculado)	■ OK

prompts_llm/ (3 archivos)	Prompts empleados con LLM (modelo, temperatura, top-p, semilla, fecha)	■ OK
matriz_trazabilidad.csv	Matriz end-to-end de 60 filas (27 RF + 15 RNF + 18 IA)	■ OK

3. Evaluación por principios FAIR

Cada indicador se evalúa como ■ Cumple / ■■ Parcial / ■ No cumple. Mínimo requerido: 60% de los indicadores (guía ISR-401, Sección 7.5).

F — FINDABLE (Localizable)

ID	Indicador	Evidencia en el depósito	Estado
F1	Identificador único y persistente	DOI: 10.5281/zenodo.22225854 — persistente en Zenodo/CERN	■
F1.1	Identificador globalmente único	Formato DOI estándar, único a nivel mundial	■
F2	Metadatos ricos que describen el dataset	Título, 5 autores con ORCID, descripción detallada, 5 keywords, licencia, idioma, fecha, tipo de recurso, versión, lenguaje de programación (Python), estado de desarrollo (Active)	■
F3	Metadatos incluyen el identificador del dataset	DOI 10.5281/zenodo.22225854 presente en los metadatos del registro	■
F4	Metadatos registrados en recurso indexable	Zenodo indexado por OpenAIRE, DataCite, Google Dataset Search, OAI-PMH harvesting habilitado	■

A — ACCESSIBLE (Accesible)

ID	Indicador	Evidencia en el depósito	Estado
A1	Recuperable por identificador con protocolo estándar	DOI resuelve vía HTTPS a zenodo.org/records/22225854 — protocolo abierto y estándar	■
A1.1	Protocolo abierto, gratuito y universalmente implementable	HTTPS abierto y gratuito; API REST de Zenodo documentada públicamente	■
A1.2	Protocolo permite autenticación cuando necesario	Depósito público (Open Access) — no requiere autenticación para acceder	■
A2	Metadatos accesibles incluso si el dataset no está disponible	Zenodo y CERN garantizan acceso permanente a metadatos; política de preservación mínima de 20 años	■

I — INTEROPERABLE (Interoperable)

ID	Indicador	Evidencia en el depósito	Estado
I1	Datos usan lenguaje formal y ampliamente aplicable	Formatos: CSV (ISO 4180), JSON (RFC 7159), Markdown (CommonMark), Python (.py), Bash (.sh) — todos abiertos y estándar	■
I2	Metadatos usan vocabularios que siguen principios FAIR	Schema.org, DataCite Metadata Schema 4.5, Dublin Core — vocabularios controlados reconocidos	■
I3	Metadatos incluyen referencias cualificadas a otros datos	Related works declarados: OSF (Is derived from) + GitHub (Is supplement to). SWHID de Software Heritage en descripción	■

R — REUSABLE (Reutilizable)

ID	Indicador	Evidencia en el depósito	Estado
R1	Metadatos con atributos plurales y relevantes	5 autores con ORCID, afiliación UTEQ, keywords alineadas con vocabulario de la revista objetivo, descripción del contexto del estudio	■
R1.1	Datos publicados con licencia clara y accesible	CC BY 4.0 explícita en metadatos y en LICENSE.txt dentro del paquete. Código: MIT (declarado en README_dataset.md)	■
R1.2	Datos con procedencia detallada	Protocolo OSF pre-registrado, SWHID GitHub, dominio descrito (Pucayacu, Ecuador), período de recolección (jul-ago 2026), curso ISR-401 UTEQ 2026-2027 PPA	■
R1.3	Datos cumplen estándares comunitarios del dominio	README sigue Force11 Citation Principles. ANONYMIZATION+ETHICS según LOPDP Ecuador. Transcripciones según Hennink et al. (2017). Panel de expertos con κ de Cohen y κ de Fleiss documentados.	■

4. Puntuación final y veredicto

Principio	Indicadores	■ Cumple	■■ Parcial	■ No cumple	% Cumplimiento
F — Findable	5	5	0	0	100%

A — Accessible	4	4	0	0	100%
I — Interoperable	3	3	0	0	100%
R — Reusable	4	4	0	0	100%
TOTAL	16	16	0	0	100%

■ **VEREDICTO: APROBADO — 100% (16/16 indicadores FAIR cumplidos)**

El paquete de replicación de CarniCore supera el umbral mínimo del 60% establecido por la guía ISR-401 (Sección 7.5). Los 16 indicadores evaluados cumplen los principios FAIR mediante: DOI persistente (10.5281/zenodo.22225854), 5 autores con ORCID, licencia CC BY 4.0 (datos) y MIT (código), formatos abiertos (CSV, JSON, Python, Bash), referencias cualificadas a OSF y GitHub, SWHID de Software Heritage, protocolo pre-registrado en OSF, 16 transcripciones anonimizadas, panel de expertos ejecutado, y documentación LOPDP-compliant (ANONYMIZATION.md, ETHICS.md).

5. Área de mejora para versiones futuras

Área	Descripción
Comunidad Zenodo	No existe una comunidad activa de Requirements Engineering en Zenodo. Se buscará la comunidad OpenAIRE Research Community como alternativa para aumentar la visibilidad del depósito.

Elaborado por: Castro Bazaña A.O., Crespo Espinoza K.O., Gamarra Araujo E.X., Pérez Ruiz C.A., Quintero Gende E.J.

Supervisado por: PhD. Guerrero Ulloa Gleiston Cicerón — UTEQ

Fecha de evaluación: 1 de septiembre de 2026

Marco de referencia: FAIR Data Maturity Model (RDA, 2020) · F-UJI criteria

DOI evaluado: <https://doi.org/10.5281/zenodo.22225854>